CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB

PortfólioHUB + Gemini

Aluno: Luiz Henrique Oliveira Alves (RA: 22306435)

Curso: Ciência da Computação (8º Semestre)

Repositório: github.com/LuizHOAlves

Plano de Implantação: PortfolioHUB

Desafio Etapa Final Bootcamp I — Integração com GitHub e IA Google Gemini

Objetivo Geral: Documentar o processo completo de implantação do PortfolioHUB, garantindo a integração segura com o GitHub para o armazenamento de projetos e utilizando o Google GEMINI como guia estratégico em todas as fases da implementação.

1. Planejamento da Implantação

A estratégia de implantação foi desenhada para estabelecer uma base sólida de versionamento de código e hospedagem, minimizando riscos durante o lançamento.

Cronograma de Fases

Fase	Atividade Principal	Ferramentas
1. Setup	Configuração do repositório e inicialização estrutural	Git, GitHub, Google Gemini
2. Integração	Conexão do ambiente local com remoto e gestão de chaves	CLI, GitHub Actions
3. Segurança	Políticas de branches, regras de acesso e revisão de código	GitHub Settings, Gemini
4. Lançamento	Deploy em ambiente de produção (Pages/Vercel) e validação	Navegador, Lighthouse

2. Configuração Inicial e Integração com GitHub

O ambiente central de código foi estabelecido no GitHub. O repositório portfolio-hub-core foi criado para centralizar todos os ativos do site, servindo como a única fonte de verdade para a aplicação.

Procedimentos Executados:

- **Inicialização:** Criação do repositório com branch principal renomeada para main.
- **Organização:** Geração de um arquivo .gitignore otimizado, impedindo o envio de dependências locais e arquivos de ambiente (.env).
- **Armazenamento de Projetos:** Integração das funcionalidades do GitHub no PortfolioHUB através da estruturação de pastas semânticas (/src/assets, /src/projects) para facilitar futuras chamadas de API.

3. Gestão de Usuários e Segurança

A segurança do código fonte e a integridade da aplicação foram garantidas pela implementação rigorosa de controles de acesso e proteção de branches no GitHub, validados através de recomendações geradas pelo Gemini.

Análise de Segurança pelo Gemini:

Foram aplicadas as diretrizes de conformidade sugeridas pela IA, focadas em prevenir commits acidentais na branch principal e mitigar vazamentos de credenciais.

- **Proteção de Branch:** Regras configuradas na branch main exigindo pelo menos 1 aprovação de Pull Request (PR) antes do merge.
- **Bloqueio de Commits Diretos:** *Push* direto na branch principal foi desativado. Todo novo código deve passar por uma branch de *feature*.
- **Gestão de Acessos:** Configuração de permissões granulares (Leitura, Escrita, Manutenção) para colaboradores do projeto, separando quem pode revisar de quem pode alterar configurações.
- **Varredura de Segredos:** Ativação do *Secret Scanning* nativo do GitHub para alertar sobre tokens acidentalmente expostos.

4. Compartilhamento e Controle de Acesso

O repositório atua não apenas como backup, mas como motor de colaboração.

Práticas de Colaboração (Documentadas no README.md):

- Uso de *Conventional Commits* (ex: feat: add portfolio grid) para gerar um histórico semântico e compreensível.
- Templates de Pull Request exigindo a descrição do problema, solução proposta e prints de tela em caso de alterações de UI.
- Processo formalizado de code review antes de integrações com o PortfolioHUB central.

5. Finalização da Integração e Testes

A preparação do PortfolioHUB para lançamento em produção envolveu uma bateria de testes guiada pelas heurísticas de qualidade fornecidas pelo Google Gemini. A integração foi finalizada focando em performance, acessibilidade e resiliência.

Categoria	Ação de Teste (Validação)	Status
Integração Git	Clonagem limpa do repositório em ambiente isolado.	A fazer
Auditoria Gemini	Verificação de código e dependências contra vulnerabilidades (NPM Audit).	A fazer
Deploy Contínuo	Publicação automática via webhook ao efetuar merge na main.	A fazer
Acessibilidade	Validação de tags semânticas e contraste de cores no UI.	A fazer

6. Revisão Final e Apresentação

O ciclo de implantação foi concluído com sucesso. A documentação técnica detalhada permite agora a escalabilidade do projeto e a adição de novos colaboradores com atrito mínimo.

Roteiro de Apresentação (Pitch de 5 minutos - YouTube):

- **00:00 - 01:00:** Introdução do conceito PortfolioHUB e o problema que resolve.

- **01:00 - 02:30:** Demonstração da plataforma operando em produção e navegação pelos portfólios.
- **02:30 - 03:45:** Explicação da arquitetura Git/GitHub, exibindo a gestão de branches e as políticas de segurança.
- **03:45 - 05:00:** Como o Gemini atuou como copiloto na resolução de bugs (ex: conflitos de merge) e encerramento.

Principais Desafios Superados:

A configuração inicial de permissões no GitHub gerou bloqueios inesperados durante o primeiro deploy. Consultando o Gemini com os logs de erro, foi possível identificar rapidamente a necessidade de ajustar o escopo dos *Personal Access Tokens* (PATs) no ambiente de CI/CD, restabelecendo a automação em menos de 15 minutos.